PROYECTO ELÉCTRICO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

Proyecto ejecutivo de instalación eléctrica embutida bajo lineamientos de la Reglamentación AEA 90364-7-770.

DATOS DEL PROYECTO

- Proyecto: Instalación eléctrica – Vivienda unifamiliar
- Ubicación: Resistencia, Chaco
- Superficie cubierta: 72,36m²
- Nivel de tensión: 220/380 V - 50Hz
- Alimentación: Trifásica (con previsión de equilibrio de fases)
- Grado de electrificación: Superior (>6 circuitos y >11 kVA)
- Etapa: Proyecto ejecutivo / Portfolio

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

- Código: PE-VU-001
- Documento: Portada y Memoria Descriptiva Sintética
- Revisión: 00
- Fecha: 27/10/2026
- Escala: S/E
- Lámina: 01 de 07
- Proyectista: Ing. José Roberto Audicio

Proyectó: Ing. Jose Roberto Audicio		Cliente: Proyecto para porfolio	
Portada, Datos Generales y Memoria Descriptiva Sintética.		Dirección:	
		Ciudad: Resistencia	Provincia: Chaco
Rev.: 00	Escala: S/E	Fecha:	PE-VU-001 Pág.: –

SIZE A2
420x594

DESCRIPCION

HOJA	DESCRIPCION	CÓDIGO	REVISION
001	Portada, Datos Generales y Memoria Descriptiva Sintética.	PE-VU-001	0
002	Índice y Lista de documentos	PE-VU-002	0
003	Planta de Instalaciones - Circuitos Seccionales e Iluminación	PE-VU-003	0
004	Planta de Distribución - Tomacorrientes y Fuerza Motríz	PE-VU-004	0
005	Esquema Unifilar General, Planilla de Cargas Integrada y Detalle PAT	PE-VU-005	0
006	Planilla de Cargas y Balance de Fases	PE-VU-006	0
007	Disposición Topográfica de Tableros (Frente / Armado de Rieles DIN)	PE-VU-007	0

Vivienda Unifamiliar

Resistencia - Chaco

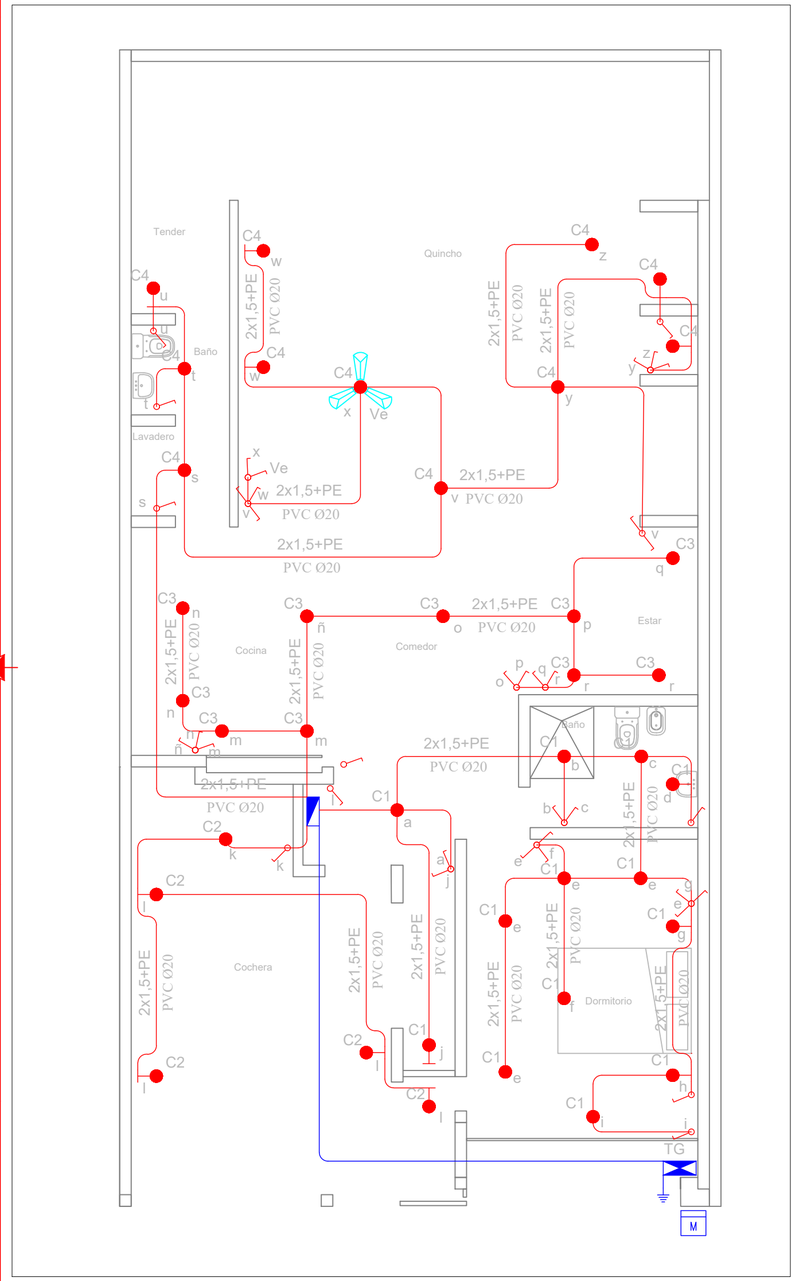
Índice y Lista de documentos

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

PE-VU-002

S/E | Rev.: 00

SIZE A2
420x594



N° Ct	Fase	Destino / Carga	Tipo AEA	Bocas	Potencia (VA)	Ib (A)	Conductor	Cañería	ΔV (%)	Protección (PIA)	Diferencial Asociado	Módulos DIN
C1	R	Dormitorio, baño, pasillo	IUG	13	624	3,55	2 x 1,5 mm² + PE 1,5 mm²	Caño PVC Ø20 mm	2,04%	Curva C 10A (2P)	ID-R	2
C2	T	Cochera, acceso	IUG	5	240	1,36	2 x 1,5 mm² + PE 1,5 mm²	Caño PVC Ø20 mm	0,28%	Curva C 10A (2P)	ID-T	2
C3	R	Cocina, comedor,	IUG	10	990	6,82	2 x 1,5 mm² + PE 1,5 mm²	Caño PVC Ø20 mm	2,49%	Curva C 10A (2P)	ID-R	2
C4	T	Lavadero, baño 2,	IUG	11	1089	7,50	2 x 1,5 mm² + PE 1,5 mm²	Caño PVC Ø20 mm	2,12%	Curva C 10A (2P)	ID-T	2

Simbología en planta

M	Medidor
	Tablero principal (TP)
	Tablero seccional (TS)
	Boca de techo
	Boca de pared
	Caja de derivación
	Interruptor unipolar simple de 1 punto
	Interruptor de combinación (3 vías)
	Tomacorrientes 2P+T (10A)
	Boca de Tomacorrientes doble 2P+T (10A)
	Tomacorrientes especiales 2P+T (20A)
	Puesta a tierra
	Ventilador de techo

Notas técnicas - Instalación de iluminación y maniobra:

1. Alturas de Montaje de Bocas de Salida: Salvo indicación contraria en arquitectura, los interruptores de un punto y combinados se montarán a una altura de 1,10m sobre NPT (Nivel de Piso Terminado).
2. Canalizaciones y Cableado: Las cañerías serán de PVC rígido roscado 20mm mínimo.
3. Los conductores serán de cobre electrolítico flexible con aislación termoplástica (IRAM NM 247-3), respetando las secciones indicadas en el unifilar.
4. Identificación de Conductores: Se respetará estrictamente el código de colores reglamentario: Fase (Marrón/Negro/Rojo), Neutro (Celeste) y Conductor de Protección - PE (Verde-Amarillo).

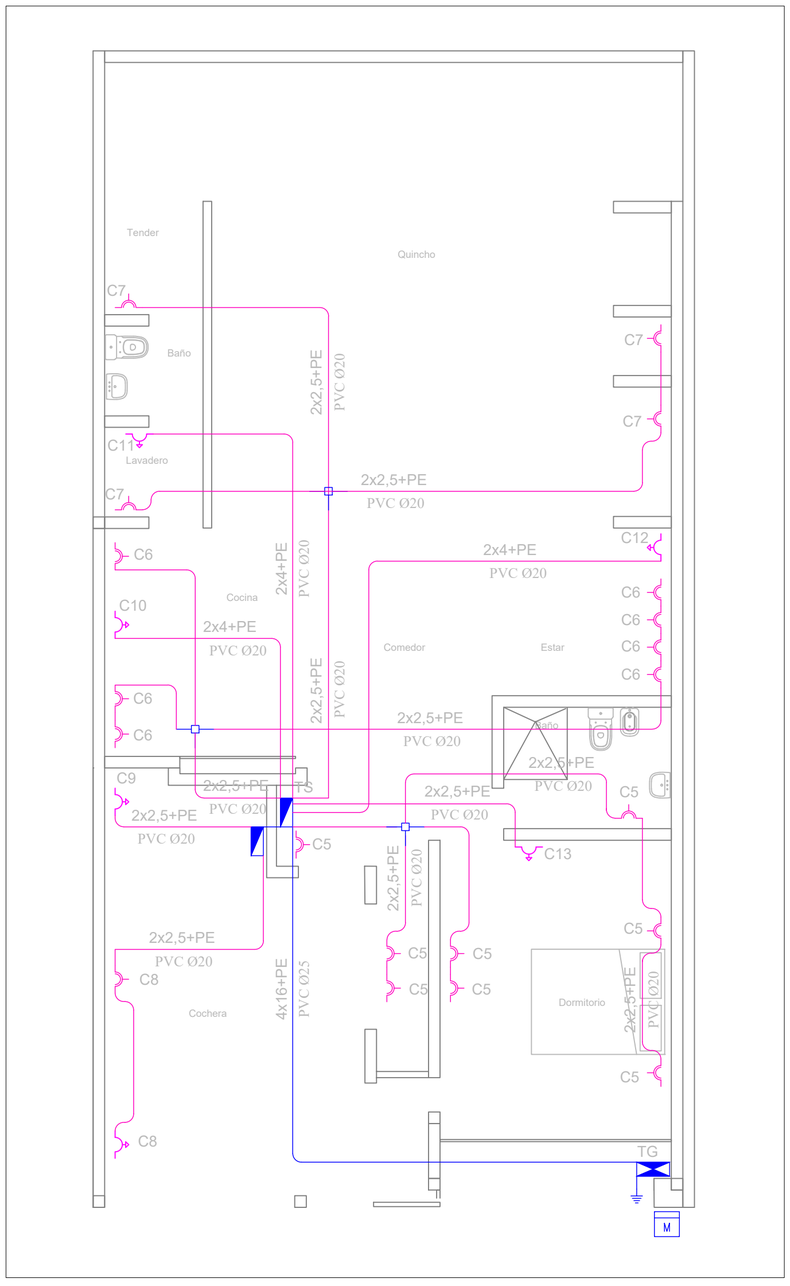
		Vivienda Unifamiliar	Planta de Instalaciones - Circuitos Seccionales e Iluminación
		Resistencia - Chaco	

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

PE-VU-003

1:50 | Rev.: 00

SIZE A2
420x594



N° Ct	Fase	Destino / Carga	Tipo AEA	Bocas	Potencia (VA)	Ib (A)	Conductor	Cañería	ΔV (%)	Protección (PIA)	Diferencial Asociado	Módulos DIN
C5	S	Dormitorio, baño, pasillo	TUG	7	2200	10,00	2 x 2,5 mm² + PE 2,5 mm²	Caño PVC Ø20 mm	0,94%	Curva C 16A (2P)	ID-S	2
C6	T	Cocina, comedor,	TUG	7	2200	10,00	2 x 2,5 mm² + PE 2,5 mm²	Caño PVC Ø20 mm	1,38%	Curva C 16A (2P)	ID-T	2
C7	T	Lavadero, baño 2,	TUG	4	2200	10,00	2 x 2,5 mm² + PE 2,5 mm²	Caño PVC Ø20 mm	0,63%	Curva C 16A (2P)	ID-T	2
C8	S	Motor portón	OCE	2	600	2,73	2 x 2,5 mm² + PE 2,5 mm²	Caño PVC Ø20 mm	0,96%	Curva C 16A (2P)	ID-S	2
C9	S	Bomba de agua (1HP)	OCE	1	1100	5,00	2 x 2,5 mm² + PE 2,5 mm²	Caño PVC Ø20 mm	0,69%	Curva C 16A (2P)	ID-S	2
C10	RST	Cocina + Horno	OCE	1	7000	10,64	4 x 4 mm² + PE 4 mm²	Caño PVC Ø25 mm	0,52%	Curva C 20A (4P)	ID-4 (4P)	4
C11	R	Termotanque	OCE	1	2000	9,09	2 x 4 mm² + PE 4 mm²	Caño PVC Ø20 mm	0,93%	Curva C 20A (2P)	ID-R	2
C12	R	AA (Estar)	OCE	1	2200	10,00	2 x 4 mm² + PE 4 mm²	Caño PVC Ø20 mm	0,86%	Curva C 20A (2P)	ID-R	2
C13	S	AA (Dormitorio)	OCE	1	2200	10,00	2 x 4 mm² + PE 4 mm²	Caño PVC Ø20 mm	0,74%	Curva C 20A (2P)	ID-S	2

Simbología en planta

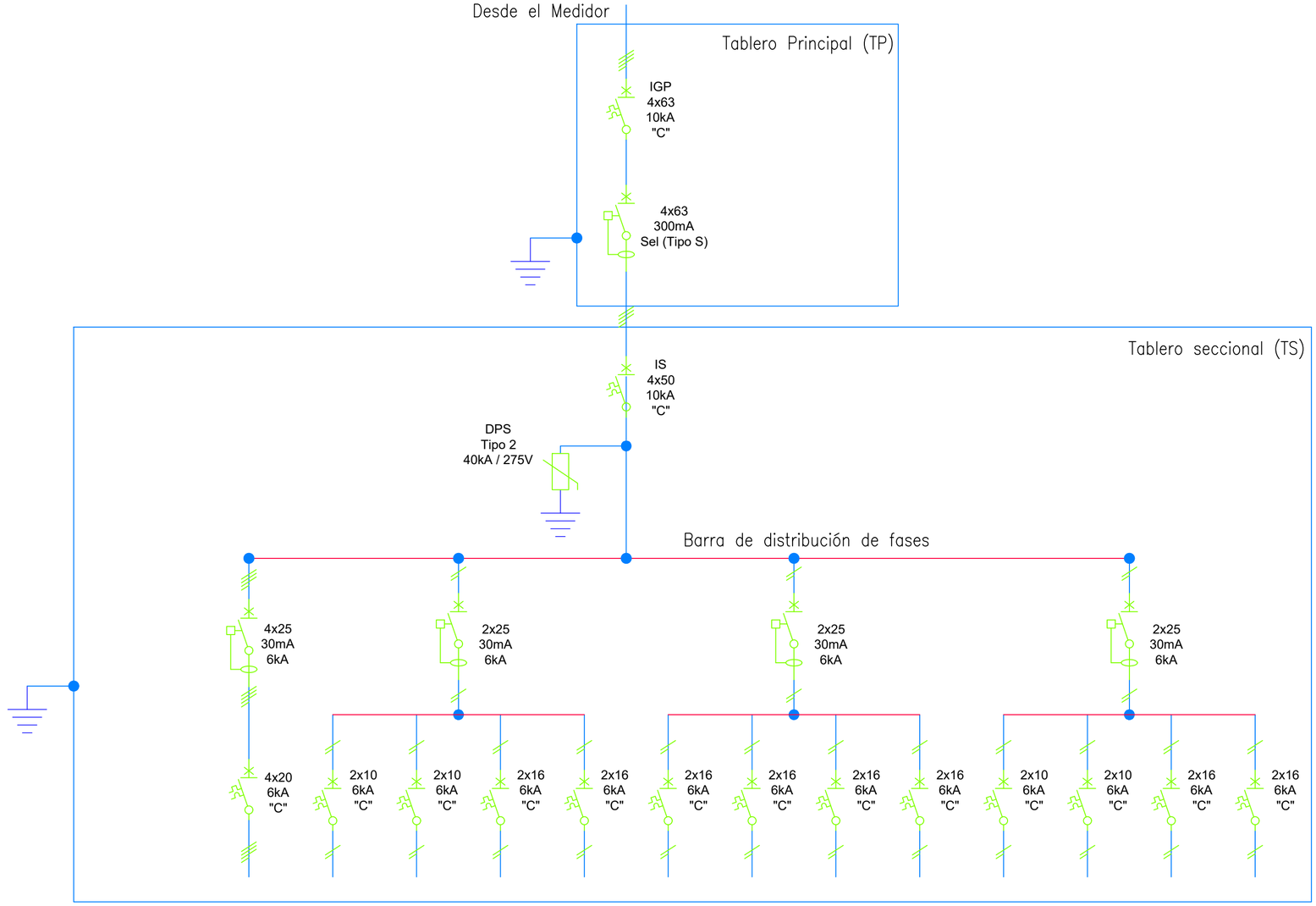
M	Medidor
	Tablero principal (TP)
	Tablero seccional (TS)
	Boca de techo
	Boca de pared
	Caja de derivación
	Interruptor unipolar simple de 1 punto
	Interruptor de combinación (3 vías)
	Tomacorrientes 2P+T (10A)
	Boca de Tomacorrientes doble 2P+T (10A)
	Tomacorrientes especiales 2P+T (20A)
	Puesta a tierra
	Ventilador de techo

Notas técnicas - Tomacorrientes y fuerza motríz:

1. Alturas de Montaje en Zonas Especiales: Los tomacorrientes generales (TUG) se ubicarán a 0,30m sobre NPT. En áreas de mesadas de cocina y lavadero se ubicarán a 1,10m sobre NPT (o a 0,20m por encima de la mesada), respetando las distancias de seguridad a piletas y griferías exigidas por la reglamentación.
2. Tomacorrientes de Usos Específicos (OCE): Las alimentaciones previstas para equipos fijos (Aire Acondicionado, Termotanque, Bomba) finalizarán en caja rectangular con tapa ciega o conector específico según la potencia declarada en planilla.
3. Protección Mecánica: Toda traza embutida en muros portantes deberá ejecutarse evitando canaletas horizontales excesivas que comprometan la estructura, respetando los diámetros mínimos de cañería especificados.

	Vivienda Unifamiliar	Planta de Distribución - Tomacorrientes y Fuerza Motríz	INSTALACIÓN ELÉCTRICA
	Resistencia - Chaco		PE-VU-004
			1:50 / Rev.: 00

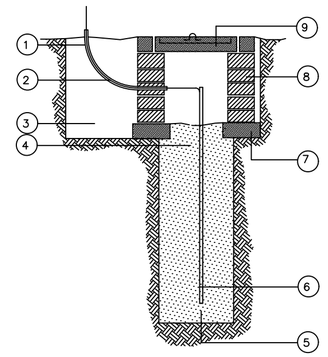
SIZE A2
420x594



CIRCUITO		C10	C1	C3	C11	C12	C5	C8	C9	C13	C2	C4	C6	C7
INTERRUPTOR		TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM
		4x20A	2x10A	2x10A	2x20A	2x20A	2x16A	2x16A	2x16A	2x20A	2x10A	2x10A	2x16A	2x16A
POTENCIA [KW]		7,00	0,78	1,5	2,00	2,2	2,20	0,60	1,10	2,2	0,30	1,65	2,20	2,20
CABLE	FORMACION [mm2]	4x4+T	2x1,5+T	2x1,5+T	2X4+T	2X4+T	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T	2X4+T	2x1,5+T	2x1,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T
SALIDA	FASE	RST	R	R	R	R	S	S	S	S	T	T	T	T
FUNCION DESTINO		ALIMENTACIÓN TOMACORRIENTES OTROS CIRCUITOS ESPECIFICOS Cocina	ALIMENTACIÓN ILUMINACION USOS GENERALES Dormitorio, Baño, Pasillo	ALIMENTACIÓN ILUMINACION USOS GENERALES Cocina, Comedor, Estar	ALIMENTACIÓN TOMACORRIENTES OTROS CIRCUITOS ESPECIFICOS Termotanque	ALIMENTACIÓN TOMACORRIENTES OTROS CIRCUITOS ESPECIFICOS AA (Estar)	ALIMENTACIÓN TOMACORRIENTES USOS GENERALES Dormitorio, Baño, Pasillo	ALIMENTACIÓN TOMACORRIENTES OTROS CIRCUITOS ESPECIFICOS Motor Portón	ALIMENTACIÓN TOMACORRIENTES OTROS CIRCUITOS ESPECIFICOS Bomba de Agua	ALIMENTACIÓN TOMACORRIENTES OTROS CIRCUITOS ESPECIFICOS AA (Dormitorio)	ALIMENTACIÓN ILUMINACION USOS GENERALES Cochera, Acceso	ALIMENTACIÓN ILUMINACION USOS GENERALES Lavadero, Baño 2, Tender, Quincho	ALIMENTACIÓN TOMACORRIENTES USOS GENERALES Cocina, Comedor, Estar	ALIMENTACIÓN TOMACORRIENTES USOS GENERALES Lavadero, Baño 2, Tender, Quincho

	Termomagnética
	Disyuntor diferencial
	Descargador de sobretensión
	Puesta a tierra de protección (PE)
TP	Tablero principal
TS	Tablero seccional
IGP	Interruptor general principal
IS	Interruptor seccional

Detalle Constructivo – Cámara de Inspección y Puesta a Tierra (PAT)



Esc: 1:30

Tabla de Referencias:

1. CAÑO DE PROTECCIÓN: Caño de PVC rígido o galvanizado Ø3/4" (25mm).
2. CONDUCTOR DE PROTECCIÓN (PE): Conductor de cobre unipolar aislado (Verde/Amarillo), sección 1 x 16mm² (IRAM NM 247-3).
3. ZONA EXCAVADA: Terreno natural compactado.
4. CONEXIÓN: Morseto de bronce silicio de alta resistencia mecánica (permite desconexión para medición).
5. FONDO DE POZO: Suelo natural con eventual aplicación de gel mejorador de conductividad (no corrosivo).
6. ELECTRODO DISPERSOR: Jabalina de acero-cobre (copperweld) según IRAM 2309, dimensiones Ø5/8" x 1,5m
7. BASE: Asiento de mortero de cemento para nivelación de la cámara.
8. CÁMARA DE INSPECCIÓN: Mampostería de ladrillo macizo (o aro premoldeado de hormigón) de 30 x 30 cm
9. TAPA DE ACCESO: Tapa de hormigón armado o fundición liviana transitable con tirador.

Notas técnicas - Puesta a Tierra (PAT):

1. Resistencia de Dispersión: La resistencia de la toma de tierra no deberá superar los 10Ω bajo ninguna condición climática.
2. Se verificará su valor mediante medición con telurímetro previa a la habilitación.
3. Accesibilidad: La cámara de inspección deberá ubicarse en un lugar accesible, libre de obstáculos y transitable (preferentemente en patio o jardín exterior).
4. Prohibiciones: Queda terminantemente prohibido el uso de soldaduras de estaño o uniones retorcidas en el electrodo, así como la utilización de sal marina o productos ácidos para mejorar la conductividad del terreno.
5. Criterio Alimentador: Iz = Iz0 / (ft * fa) = 51,33 A (Método B1, f = 0,87)

	Vivienda Unifamiliar	Esquema Unifilar General, Planilla de Cargas Integrada y Detalle PAT	INSTALACIÓN ELÉCTRICA
	Resistencia - Chaco		PE-VU-005
			S/E | Rev.: 00

SIZE A2
420x594

Alimentador Seccional (TP a TS1)

Parámetro	Valor / Especificación
Línea	Alimentador TG -> TS1
Origen	Tablero Principal (TP)
Destino	Tablero Seccional (TS1)
Sistema	3F + N + PE
Tensión Nominal (V)	380
Potencia Total Conectada / Ins	25930
Demanda de Potencia (VA)	24643
Grado de Electrificación Resulberior (> 6 circuitos y > 11 kVA)	
Corriente de Proyecto Ib (A)	37,44116496
Longitud L (m)	20
Método Instalación	B1
Tipo Cable	IRAM NM 247-3
N° Conductores Activos	3
Factor Temp / Agrup	0,87
Iz Requerida Corregida (A)	45,97701149
Sección Conductor (mm²)	16
Conductor PE (mm²)	16
Caída Tensión (V)	1,397598563
Caída Tensión (%)	0,003677891
Verificación Caída	☑ CUMPLE (≤1%)
Iz Real Corregida (A)	51,33
Calibre Termomagnética In (A	63
Protección Diferencial	4 x 63 A / 300 mA (Selectivo)
Diámetro Cañería	Caño PVC Ø40 mm
Designación Conductores	4 x 16 mm² + PE 16 mm²

Circuitos

N° Ct	Fase	Destino / Carga	Tipo AEA	Bocas	Potencia (VA)	Ib (A)	Conductor	Cañería	ΔV (%)	Protección (PIA)	Diferencial Asociado	Módulos DIN
C1	R	Dormitorio, baño, pasillo	IUG	13	624	3,55	2 x 1,5 mm² + PE 1,5 mm²	Caño PVC Ø20 mm	2,04%	Curva C 10A (2P)	ID-R	2
C2	T	Cochera, acceso	IUG	5	240	1,36	2 x 1,5 mm² + PE 1,5 mm²	Caño PVC Ø20 mm	0,28%	Curva C 10A (2P)	ID-T	2
C3	R	Cocina, comedor, estar	IUG	10	990	6,82	2 x 1,5 mm² + PE 1,5 mm²	Caño PVC Ø20 mm	2,49%	Curva C 10A (2P)	ID-R	2
C4	T	Lavadero, baño 2, tender, quincho	IUG	11	1089	7,50	2 x 1,5 mm² + PE 1,5 mm²	Caño PVC Ø20 mm	2,12%	Curva C 10A (2P)	ID-T	2
C5	S	Dormitorio, baño, pasillo	TUG	7	2200	10,00	2 x 2,5 mm² + PE 2,5 mm²	Caño PVC Ø20 mm	0,94%	Curva C 16A (2P)	ID-S	2
C6	T	Cocina, comedor, estar	TUG	7	2200	10,00	2 x 2,5 mm² + PE 2,5 mm²	Caño PVC Ø20 mm	1,38%	Curva C 16A (2P)	ID-T	2
C7	T	Lavadero, baño 2, tender, quincho	TUG	4	2200	10,00	2 x 2,5 mm² + PE 2,5 mm²	Caño PVC Ø20 mm	0,63%	Curva C 16A (2P)	ID-T	2
C8	S	Motor portón	OCE	2	600	2,73	2 x 2,5 mm² + PE 2,5 mm²	Caño PVC Ø20 mm	0,96%	Curva C 16A (2P)	ID-S	2
C9	S	Bomba de agua (1HP)	OCE	1	1100	5,00	2 x 2,5 mm² + PE 2,5 mm²	Caño PVC Ø20 mm	0,69%	Curva C 16A (2P)	ID-S	2
C10	RST	Cocina + Horno	OCE	1	7000	10,64	4 x 4 mm² + PE 4 mm²	Caño PVC Ø25 mm	0,52%	Curva C 20A (4P)	ID-4 (4P)	4
C11	R	Termotanque	OCE	1	2000	9,09	2 x 4 mm² + PE 4 mm²	Caño PVC Ø20 mm	0,93%	Curva C 20A (2P)	ID-R	2
C12	R	AA (Estar)	OCE	1	2200	10,00	2 x 4 mm² + PE 4 mm²	Caño PVC Ø20 mm	0,86%	Curva C 20A (2P)	ID-R	2
C13	S	AA (Dormitorio)	OCE	1	2200	10,00	2 x 4 mm² + PE 4 mm²	Caño PVC Ø20 mm	0,74%	Curva C 20A (2P)	ID-S	2

Resumen

Indicador	Valor
Potencia total instalada (VA)	25930,00
Demanda prevista máxima prevista (DPMS) -VA-	24643,00
Fase más cargada	S
Fase menos cargada	T
Desbalance	4,52%
Estado	IDEAL
Diferencia (VA)	371,00

Balance de fases

Fase	Potencia Equilibrada (VA)	Potencia Asignada (VA)	Distribución (%)	Desbalance de Fase (%)	
R	8214,33	8147,33	0,31	0,82%	IDEAL
S	8214,33	8433,33	0,33	-2,67%	IDEAL
T	8214,33	8062,33	0,31	1,85%	IDEAL

Vivienda Unifamiliar

Resistencia - Chaco

Planilla de Cargas y Balance de Fases

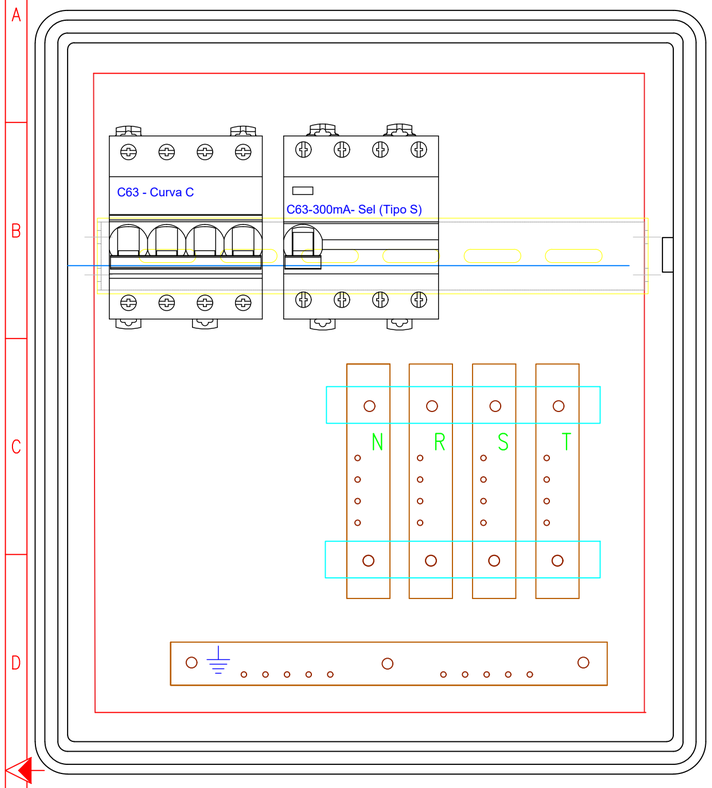
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

PE-VU-006

S/E | Rev.: 00

SIZE A2
420x594

Tablero Principal (TP)



1. Grado de Protección (IP): IP55
2. Material y Montaje: Chapa de acero esmaltada con tratamiento anticorrosivo.
3. Capacidad Modular: Gabinete embutible de 2 filas x 12 módulos.

Tablero Seccional (TS)



1. Grado de Protección (IP): IP41
2. Material y Montaje: termoplástico de alta resistencia autoextinguible con puerta transparente.
3. Capacidad Modular: Gabinete embutible de 4 filas x 20 módulos.

Notas de montaje de tableros:

1. Distribución de Fases: El conexionado interno de las barras de fase a los interruptores se realizará mediante peines de cobre bipolares/tetrapolares aislados adecuados para la corriente nominal.
2. Identificación de Circuitos: Todos los dispositivos de protección modular deberán contar con cartelas de rotulación indeleble que identifiquen fehacientemente el circuito que protegen (C1 a C13), coincidiendo con la planilla de cargas.
3. Cableado Interno: El cableado de interconexión entre el interruptor general, el protector contra sobretensiones (DPS) y los diferenciales se ejecutará con conductor unipolar flexible de sección acorde a la corriente nominal de cabecera (mínimo 10mm² a 16mm²)

	Vivienda Unifamiliar	Disposición Topográfica de Tableros (Frente / Armado de Rieles DIN)	INSTALACIÓN ELÉCTRICA
	Resistencia - Chaco		PE-VU-007
			1:2 / Rev.: 00

SIZE A2
420x594